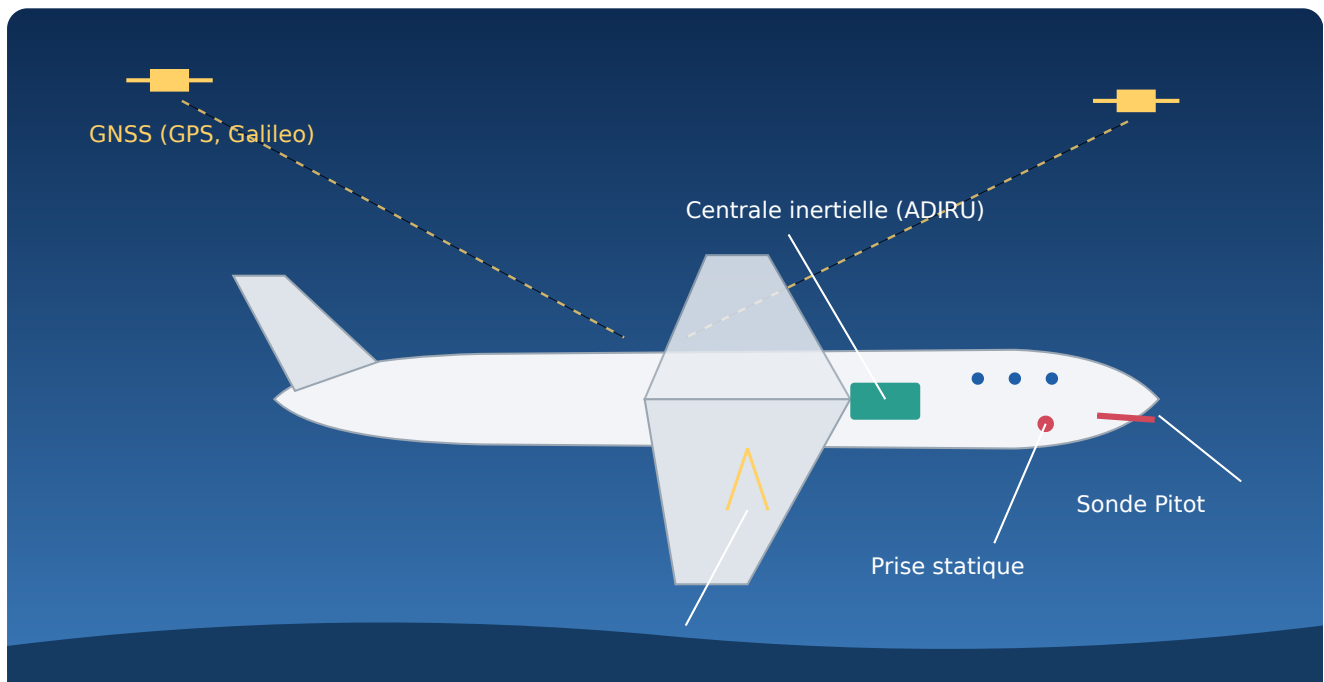


Comment un avion sait-il où il est et à quelle vitesse il vole ?

Les capteurs de navigation et d'anémobarométrie : sondes Pitot, altimètres, centrales inertielles, GNSS



Principaux capteurs de navigation d'un avion de ligne (schéma de principe).

Étudiants : [Prénom NOM 1] — [Prénom NOM 2]

Professeur encadrant : [M./Mme NOM]

Modules : Physique · Maintenance · SAE (projet élec/info)

Date : [jj/mm/2026]

Sommaire

Note sur l'usage de l'IA	2
1. Introduction	3
2. État de l'art : les trois familles de mesures	4
2.1 Anémobarométrie : vitesse et altitude par la pression	4
2.2 Navigation inertielle : accéléromètres et gyroscopes	7
2.3 Radionavigation : GNSS, VOR/DME, ILS	10
3. Partie spécifique : fusion, redondance et certification	11
3.1 La fusion de données et le filtre de Kalman	11
3.2 L'architecture ADIRU et la redondance	12
3.3 Normes aéronautiques	13
3.4 Cas d'étude : le vol AF447 (2009)	13
4. Chaîne de mesure : une mini-centrale « avion » sur Arduino	15
5. Discussion et perspectives	17
6. Conclusion	18
Bibliographie	19

Note obligatoire — Usage de l'intelligence artificielle

Conformément aux consignes, nous indiquons que **ce rapport écrit a été rédigé avec l'aide d'un outil d'IA** (assistant conversationnel Claude, Anthropic). L'IA a été utilisée pour :

- proposer le plan et rédiger une première version des parties 1 à 6 ;
- générer les schémas de principe et les courbes théoriques/simulées (figures 1 à 11, calculées à partir des formules du rapport) ;
- écrire une première version du programme Arduino de la partie 4.

Nous avons ensuite [à compléter par le binôme : relu, vérifié les calculs, réalisé le montage, ajouté nos propres mesures, reformulé telle ou telle partie...] . Les **mesures expérimentales** de la partie 4 et la **présentation orale (PowerPoint)** ont été réalisées par nous-mêmes, sans IA.

1. Introduction

1.1 Présentation du sujet

Un pilote de voiture regarde la route. Un pilote d'avion, lui, vole très souvent **sans aucun repère visuel** : de nuit, dans les nuages, au-dessus des océans. Dans ces conditions, l'oreille interne humaine est même trompeuse : un virage prolongé et bien coordonné peut être ressenti comme un vol en ligne droite (désorientation spatiale). L'avion doit donc **mesurer lui-même**, en permanence et de façon fiable, quatre grandeurs essentielles :

Grandeur	Pourquoi c'est vital	Capteur principal
Vitesse par rapport à l'air	C'est elle qui crée la portance. Trop lent : décrochage. Trop rapide : dommages structuraux.	Sonde Pitot + prise statique
Altitude	Éviter le relief, respecter les niveaux de vol attribués par le contrôle aérien, atterrir.	Altimètre barométrique, radioaltimètre
Attitude (roulis, tangage, cap)	Savoir si l'avion penche, monte ou descend ; base du pilotage aux instruments et du pilote automatique.	Gyroscopes (centrale inertielle)
Position	Suivre la route prévue, éviter les autres avions, rejoindre la piste.	Centrale inertielle + GNSS + radiobalises

Aucun capteur ne sait tout mesurer, et aucun n'est parfait. Un avion moderne combine donc plusieurs technologies issues de domaines très différents de la physique : la **mécanique des fluides** (Bernoulli), la **physique de l'atmosphère** (variation de la pression avec l'altitude), la **mécanique du point** (lois de Newton, force de Coriolis), l'**optique** (effet Sagnac dans les gyrolasers) et les **ondes électromagnétiques** (radioaltimètre, GPS). Les mesures sont ensuite fusionnées par calcul et triplées pour la sécurité.

L'enjeu est d'abord **sociétal** : plusieurs accidents majeurs ont eu pour origine une mesure fautive (vol AF447 en 2009, Birgenair 301 en 1996, Boeing 737 MAX en 2018-2019). Il est aussi **technologique** : les mêmes capteurs, miniaturisés sous forme de MEMS, équipent aujourd'hui nos smartphones, les drones et les voitures.

1.2 Objectifs de l'étude

- Expliquer le **principe physique** de chaque capteur et les formules qui relient la grandeur mesurée (pression, accélération, rotation, temps de propagation) à la grandeur utile (vitesse, altitude, position).
- Comprendre pourquoi ces capteurs sont **complémentaires** et comment on les combine (fusion de données, redondance).
- Analyser un cas réel de défaillance, l'accident du **vol AF447**.
- Réaliser une **chaîne de mesure** simplifiée (mini-centrale sur Arduino) pour mesurer une vitesse d'air, une altitude et une attitude, et mettre en évidence la dérive inertielle.

2. État de l'art : les trois familles de mesures

On classe les capteurs de navigation en trois familles : l'**anémobarométrie** (mesures liées à l'air qui entoure l'avion), la **navigation inertielle** (mesures du mouvement propre de l'avion, sans référence extérieure) et la **radionavigation** (mesures à partir de signaux radio émis par des satellites ou des balises au sol).

2.1 Anémobarométrie : vitesse et altitude par la pression

2.1.1 La sonde Pitot et la prise statique

La sonde Pitot (inventée par Henri Pitot en 1732) est un petit tube orienté vers l'avant, placé sous le nez de l'avion, hors de la couche d'air perturbée par le fuselage. L'air qui entre dans le tube est **arrêté** : toute son énergie cinétique se transforme en pression. Le tube mesure donc la **pression totale** P_t (ou pression d'arrêt).

Sur le flanc du fuselage, de petits orifices percés **perpendiculairement** à l'écoulement (les **prises statiques**) mesurent la pression de l'air « au repos », sans effet de la vitesse : la **pression statique** P_s . Elles sont placées des deux côtés de l'avion pour compenser les erreurs en dérapage.

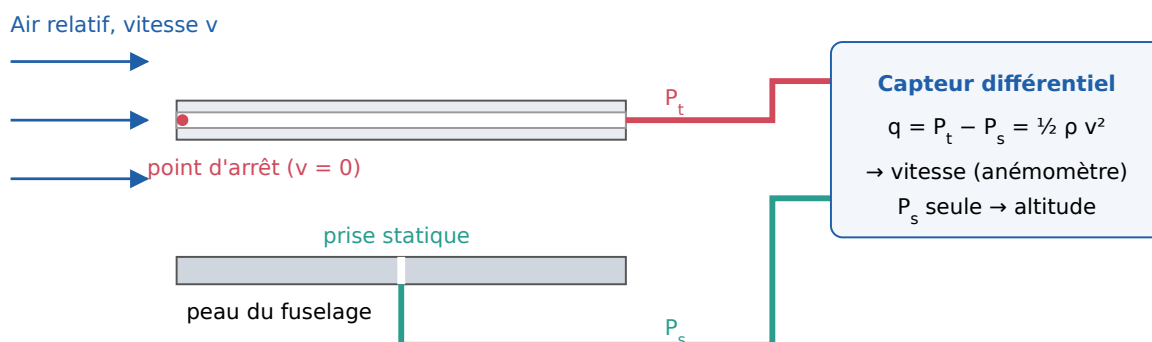


Figure 1 — Principe de la mesure Pitot-statique. La sonde Pitot capte la pression totale, la prise statique la pression ambiante ; leur différence donne la pression dynamique.

2.1.2 De la pression à la vitesse : le théorème de Bernoulli

Pour un fluide incompressible, parfait, en écoulement permanent, la charge est conservée le long d'une ligne de courant. Entre un point loin en amont (pression P_s , vitesse v) et le point d'arrêt dans le tube (pression P_t , vitesse nulle) :

$$P_s + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_t \implies q = P_t - P_s = \frac{1}{2} \rho v^2 \implies v = \sqrt{2q / \rho} \quad (1)$$

q est la **pression dynamique** (en Pa), ρ la masse volumique de l'air (kg/m^3). **Application numérique** : à 250 km/h (69,4 m/s) au niveau de la mer ($\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$), $q = \frac{1}{2} \times 1,225 \times 69,4^2 \approx 2\,950 \text{ Pa} \approx 29,5 \text{ hPa}$, soit seulement 3 % de la pression atmosphérique. Le capteur doit donc être précis.

Au-delà d'environ Mach 0,3, la compressibilité de l'air n'est plus négligeable. On utilise alors la relation de Barré de Saint-Venant (écoulement isentropique, $\gamma = 1,4$), qui permet

aussi de calculer le **nombre de Mach**, indispensable pour les avions de ligne qui volent vers Mach 0,8 :

$$q_c / P_s = (1 + 0,2 M^2)^{3,5} - 1 \tag{2}$$

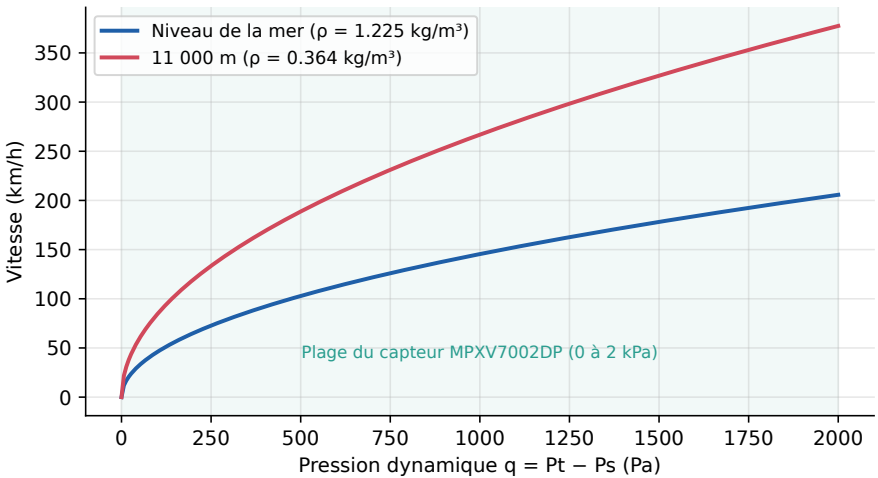


Figure 2 — Vitesse calculée par la formule (1) en fonction de la pression dynamique mesurée, au niveau de la mer et à 11 000 m. Pour une même pression, l'avion va beaucoup plus vite en altitude.

2.1.3 Les différentes vitesses : IAS, CAS, EAS, TAS, GS

La formule (1) montre que la vitesse dépend de ρ , qui diminue avec l'altitude (environ 3,4 fois plus faible à 11 km). Les instruments étant étalonnés avec $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$, on distingue plusieurs vitesses :

Sigle	Nom	Définition et usage
IAS	Indicated Air Speed (vitesse indiquée)	Lecture brute de l'anémomètre (étalonné avec ρ_0). C'est ce que « ressent » l'aile : la vitesse de décrochage est fixe en IAS, quelle que soit l'altitude.
CAS	Calibrated Air Speed	IAS corrigée des erreurs d'installation (position des prises, incidence).
EAS	Equivalent Air Speed	CAS corrigée de la compressibilité de l'air (importante à grande vitesse).
TAS	True Air Speed (vitesse vraie)	Vitesse réelle par rapport à l'air : $TAS = EAS \times \sqrt{\rho_0/\rho}$. À 11 km, $TAS \approx 1,8 \times EAS$. Sert à la navigation.
GS	Ground Speed (vitesse sol)	TAS + vent (composition vectorielle). Fournie par le GPS ou la centrale inertielle ; sert à calculer l'heure d'arrivée.

2.1.4 L'altimètre barométrique

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude car il y a de moins en moins d'air « au-dessus ». La loi de l'hydrostatique s'écrit $dP = -\rho \, g \, dh$. Près du sol, $\rho g \approx 12 \text{ Pa/m}$, donc **1 hPa correspond à environ 8,3 m** (les pilotes retiennent « 1 hPa $\approx$ 28 ft »). En altitude, l'air étant moins dense, il faut monter davantage pour perdre 1 hPa.

Pour pouvoir étalonner tous les altimètres de la même façon, l'OACI a défini l'**atmosphère standard internationale (ISA)** : au niveau de la mer, $P_0 = 1013,25 \text{ hPa}$, $T_0 = 15 \text{ }^\circ\text{C}$, puis

une température qui décroît de 6,5 °C par kilomètre jusqu'à 11 km. En intégrant la loi de l'hydrostatique avec la loi des gaz parfaits, on obtient :

$$h = (T_0 / L) \cdot [1 - (P / P_0)^{R \cdot L / g}] \approx 44\,330 \text{ m} \times [1 - (P / 1013,25)^{0,1903}] \quad (3)$$

avec $L = 0,0065 \text{ K/m}$, $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. L'altimètre est donc simplement un **baromètre gradué en pieds**, relié aux prises statiques : autrefois une capsule anéroïde (boîte métallique sous vide qui se déforme), aujourd'hui un capteur électronique dans le calculateur de données air.

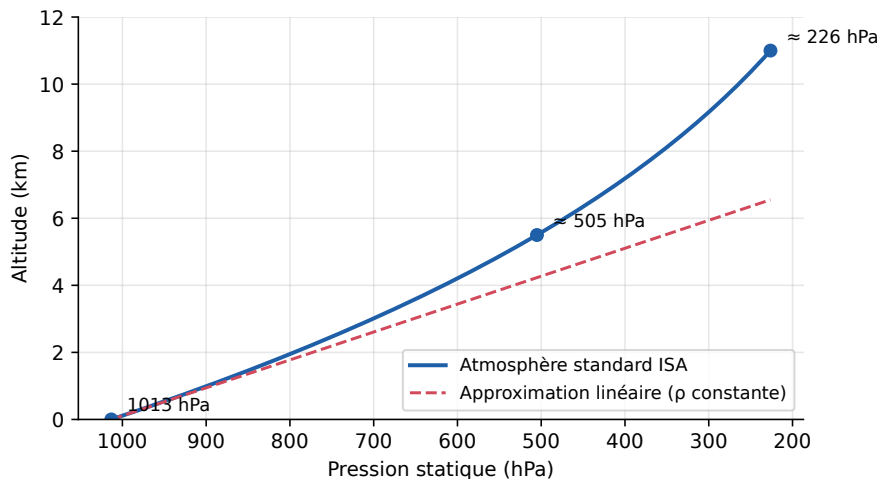


Figure 3 — Altitude en fonction de la pression dans l'atmosphère standard (formule 3). L'approximation linéaire « 1 hPa $\approx$ 8,3 m » n'est valable que près du sol.

Les calages altimétriques. La pression au sol varie avec la météo (de 980 à 1040 hPa environ). Sans correction, une dépression de 20 hPa fausserait l'altitude affichée de 160 m ! Le pilote règle donc la pression de référence de l'altimètre :

- **QNH** : pression ramenée au niveau de la mer, donnée par l'aéroport. L'altimètre affiche l'altitude au-dessus de la mer (utilisé près du sol, pour éviter le relief).
- **QFE** : pression au niveau de la piste ; l'altimètre affiche alors la hauteur au-dessus de l'aérodrome.
- **QNE (1013,25 hPa)** : calage standard utilisé en croisière. Tous les avions ont la même référence, donc l'espacement vertical entre eux est garanti même si l'altitude réelle diffère. On parle de **niveaux de vol** (FL350 = 35 000 ft en atmosphère standard).

Le **variomètre** mesure la vitesse verticale à partir de la *variation* de la pression statique au cours du temps (dp/dt), via une fuite calibrée ou par dérivation numérique.

2.1.5 Le radioaltimètre

Près du sol, ce n'est pas l'altitude au-dessus de la mer qui compte, mais la **hauteur réelle au-dessus du terrain**. Le radioaltimètre émet une onde radio vers le bas, dans la bande réservée **4,2 - 4,4 GHz**, et analyse l'écho réfléchi par le sol. La plupart utilisent la technique **FMCW** (onde continue modulée en fréquence) : la fréquence émise varie linéairement avec une pente α (Hz/s). Quand l'écho revient après un temps $\tau = 2h/c$, la fréquence émise a changé de $\Delta f = \alpha \cdot \tau$. En mesurant ce battement Δf :

$$h = c \cdot \Delta f / (2 \alpha) \quad (4)$$

Il est précis à quelques dizaines de centimètres et fonctionne typiquement jusqu'à 2 500 ft (≈ 760 m). Il est indispensable pour l'**atterrissage automatique**, les alarmes de proximité du sol (GPWS/TAWS) et les annonces « fifty, forty, thirty... » à l'arrondi.

2.2 Navigation inertielle : accéléromètres et gyroscopes

2.2.1 Le principe

Une centrale inertielle (IMU, *Inertial Measurement Unit*, ou IRS, *Inertial Reference System*) contient **trois accéléromètres** et **trois gyromètres** montés selon trois axes perpendiculaires. Le principe est celui d'un passager qui, les yeux fermés, devinerait où il se trouve en sentant chaque accélération et chaque virage :

- en **intégrant les vitesses de rotation** (gyromètres), on suit l'**orientation** (attitude et cap) ;
- connaissant l'orientation, on projette les accélérations dans le repère terrestre et on retire la gravité ;
- en **intégrant une fois** l'accélération, on obtient la **vitesse** ; en l'intégrant **une seconde fois**, la **position**.

$$v(t) = v_0 + \int a \, dt \quad ; \quad x(t) = x_0 + \int v \, dt \quad (5)$$

Son avantage majeur est d'être **totalelement autonome** : elle n'a besoin d'aucun signal extérieur, ne peut pas être brouillée et fournit des mesures à haute fréquence (50 à 400 Hz). C'est pourquoi elle reste le cœur de la navigation des avions, des sous-marins et des fusées. Dans les centrales modernes dites **à composants liés** (*strapdown*), les capteurs sont fixés directement à la structure et c'est le calculateur qui fait les changements de repère.

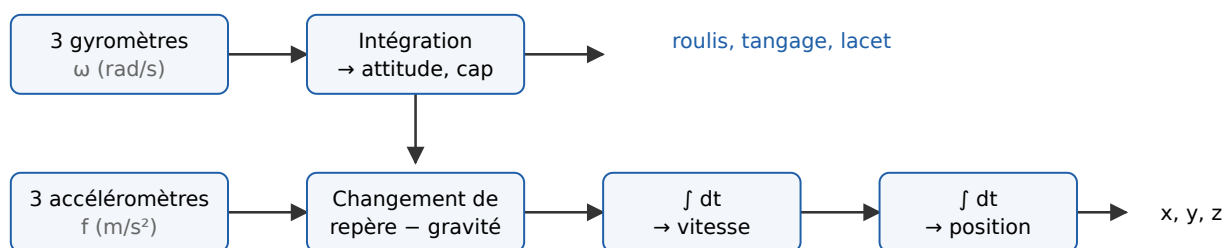


Figure 4 — Chaîne de calcul d'une centrale inertielle à composants liés (*strapdown*).

2.2.2 Les accéléromètres

Un accéléromètre est, dans son principe, une **masse d'épreuve** suspendue à un ressort : lorsque le boîtier accélère, la masse « reste en arrière » par inertie et le ressort se déforme d'une quantité $x = m \cdot a / k$ (loi de Hooke + 2^e loi de Newton). Dans un **accéléromètre MEMS** (*Micro-Electro-Mechanical System*), la masse est une structure de silicium en forme de peigne, de quelques centaines de micromètres ; son déplacement fait varier l'écart entre des électrodes interdigitées, donc une **capacité**, mesurée électroniquement. Remarque importante : un accéléromètre au repos mesure **+1 g vers le haut** (il mesure la « force spécifique », non l'accélération cinématique), ce qui permet aussi de connaître l'inclinaison par rapport à la verticale.

2.2.3 Les gyromètres MEMS : la force de Coriolis

Dans un gyromètre MEMS, une micro-masse est mise en **vibration permanente** (quelques kHz) selon un axe. Si le capteur tourne à la vitesse angulaire Ω , la masse, qui a une vitesse v dans le repère tournant, subit la **force de Coriolis** :

$$F_C = -2 m \Omega \wedge v \quad (6)$$

Cette force est perpendiculaire à la vibration : elle fait osciller la masse selon un second axe, avec une amplitude proportionnelle à Ω . Ce petit mouvement secondaire est détecté de façon capacitive. Ces capteurs sont très bon marché (quelques euros), minuscules et peu gourmands, mais leur dérive est importante (de 1 à plus de 100 °/h). Ils équipent les smartphones, les drones, l'aviation légère et les instruments de secours.

2.2.4 Le gyrolaser et le gyroscope à fibre optique : l'effet Sagnac

Dans un **gyrolaser** (RLG, *Ring Laser Gyro*), une cavité en forme de triangle ou de carré contient un gaz (hélium-néon) excité qui produit **deux faisceaux laser** tournant en sens opposés. Si la cavité tourne, le faisceau qui va dans le sens de la rotation doit parcourir un chemin un peu plus long que l'autre : c'est l'**effet Sagnac** (1913). Dans une cavité résonante, la différence de chemin se traduit par une différence de fréquence entre les deux faisceaux :

$$\Delta f = (4A / \lambda \cdot P) \cdot \Omega \quad (7)$$

A : aire de la cavité, P : périmètre, λ : longueur d'onde.

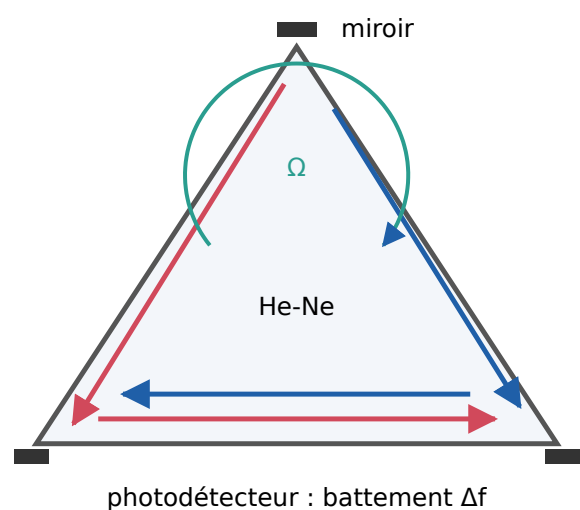


Figure 5 — Gyrolaser triangulaire : deux faisceaux contrarotatifs.

La différence de fréquence est mesurée par les franges d'interférence qui défilent sur un photodétecteur : chaque frange correspond à un petit angle de rotation (le gyrolaser est donc directement un capteur d'angle numérique). À faible vitesse de rotation, les deux faisceaux ont tendance à se « verrouiller » sur la même fréquence (*lock-in*) ; on fait donc vibrer mécaniquement la cavité (*dithering*). Le **gyroscope à fibre optique** (FOG) exploite le même effet Sagnac, mais dans une bobine de plusieurs centaines de mètres de fibre, sans gaz ni pièce mobile.

Ces capteurs atteignent une dérive de l'ordre de **0,01 °/h**, ce qui donne une erreur de position d'environ **1 à 2 km par heure de vol**. Ils équipent les avions de ligne (Airbus, Boeing), mais coûtent des dizaines de milliers d'euros.

Technologie	Principe	Dérive typique du gyromètre	Prix indicatif	Usage
MEMS grand public	Coriolis sur masse vibrante	10 à 100 °/h et plus	< 10 €	Smartphone, manette, drone de loisir
MEMS tactique	Coriolis, électronique compensée	1 à 10 °/h	100 à 5 000 €	Drones pro, aviation légère, secours
Fibre optique (FOG)	Sagnac en fibre	0,001 à 1 °/h	5 000 à 100 000 €	Hélicoptères, navires, missiles
Gyrolaser (RLG)	Sagnac en cavité laser	≈ 0,01 °/h et moins	> 50 000 €	Avions de ligne, avions militaires

Ordres de grandeur d'après [4], [5], [18] ; les valeurs varient fortement selon les modèles.

2.2.5 Le grand défaut : la dérive

Aucun capteur n'est parfait : il présente toujours un petit **biais** b (une erreur constante). Or ce biais est **intégré deux fois** :

$$\text{erreur de vitesse} = b \cdot t \quad ; \quad \text{erreur de position} = \frac{1}{2} \cdot b \cdot t^2 \quad (8)$$

L'erreur grandit avec le **carré du temps**. Avec un biais de seulement 0,01 m/s² (1/1000^e de g), on obtient 72 m après 2 minutes et, si l'on extrapole naïvement, $\frac{1}{2} \times 0,01 \times 3600^2 \approx \mathbf{65 \text{ km}}$ après une heure. Pire : une erreur d'angle $\delta\theta$ due au gyromètre fait « voir » une fraction $g \cdot \delta\theta$ de la gravité comme une accélération horizontale. Une erreur d'à peine 0,06° équivaut déjà à un biais de 0,01 m/s².

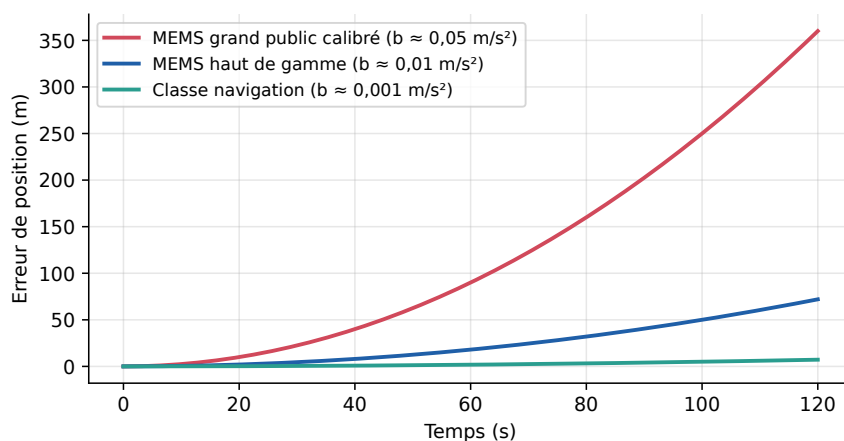


Figure 6 — Erreur de position due à un biais d'accéléromètre (formule 8), pour trois classes de capteurs.

Une subtilité : l'oscillation de Schuler. Sur une Terre ronde, l'erreur ne grandit pas indéfiniment en t^2 . Quand la centrale se croit déplacée d'une distance δx , elle croit aussi que la verticale locale a tourné de $\delta x/R$ (R = rayon terrestre) et elle « corrige » la gravité en conséquence : cela crée une force de rappel. L'erreur oscille alors comme un pendule de longueur R , avec la période de Schuler $T = 2\pi\sqrt{R/g} \approx \mathbf{84,4 \text{ minutes}}$. L'erreur due au biais d'accéléromètre reste ainsi bornée (figure 7) ; c'est surtout la dérive des **gyromètres** qui fait croître l'erreur sur les longs vols, d'où l'intérêt des gyrolasers.

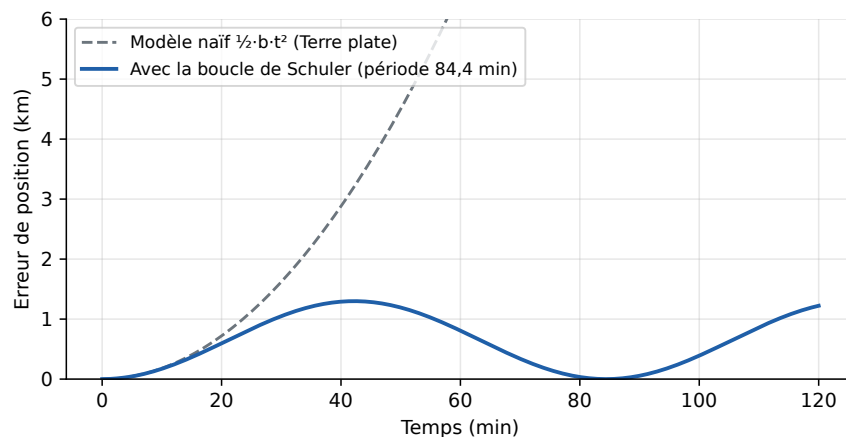


Figure 7 — Pour un biais de $0,001 \text{ m/s}^2$, comparaison entre le modèle naïf $\frac{1}{2}bt^2$ et l'erreur réelle bornée par la boucle de Schuler.

2.3 Radionavigation : GNSS, VOR/DME, ILS

2.3.1 Le GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)

Chaque satellite embarque une **horloge atomique** et diffuse en permanence l'heure exacte d'émission de son signal et sa position. Le récepteur mesure le temps de trajet τ et en déduit la distance $d = c \cdot \tau$ (la « pseudo-distance »). Comme la lumière parcourt 30 cm en une nanoseconde, la mesure du temps doit être extrêmement précise. Avec **quatre satellites**, on résout quatre inconnues : les trois coordonnées (x, y, z) et le décalage de l'horloge du récepteur. La vitesse est obtenue par effet Doppler, avec une précision de l'ordre de 0,1 m/s.

Le GNSS a deux qualités qui manquent à la centrale inertielle : il **ne dérive pas** et donne une position absolue (quelques mètres, moins d'un mètre avec les augmentations SBAS comme EGNOS). Mais ses signaux arrivent sur Terre avec une puissance infime (environ 10^{-16} W), ce qui les rend vulnérables au **brouillage** et au **leurrage** (envoi de faux signaux), et il ne fournit qu'une mesure par seconde environ (1 à 10 Hz).

2.3.2 Les radiobalises au sol

- **VOR** (*VHF Omnidirectional Range*, 108–118 MHz) : la balise émet deux signaux dont le déphasage dépend de la direction. L'avion en déduit son **relèvement** (angle) par rapport à la balise.
- **DME** (*Distance Measuring Equipment*, $\approx 1 \text{ GHz}$) : l'avion interroge la balise, qui répond après un délai fixe ; le temps aller-retour donne la **distance**. VOR + DME donnent donc une position (angle + distance).
- **ILS** (*Instrument Landing System*) : deux faisceaux au bout de la piste, le *localizer* (axe horizontal) et le *glide slope* (pente de descente d'environ 3°), guident l'avion jusqu'au toucher des roues, même sans visibilité (atterrissage automatique avec le radioaltimètre).

3. Partie spécifique : fusion, redondance et certification

3.1 La fusion de données et le filtre de Kalman

Les points forts et les points faibles de la centrale inertielle et du GPS sont **exactement complémentaires** :

	Centrale inertielle	GNSS
Points forts	Autonome, impossible à brouiller, très réactive (100 Hz et plus), précise à court terme, donne l'attitude	Ne dérive pas, position absolue, précise à long terme
Points faibles	Dérive avec le temps	Brouillable, signal parfois masqué, bruité, lent (1 à 10 Hz), pas d'attitude

Le **filtre de Kalman** (R. Kalman, 1960, utilisé dès le programme Apollo) est l'algorithme qui réalise cette fusion de façon optimale. Il fonctionne en deux étapes répétées en boucle :

1. **Prédiction** : à chaque mesure inertielle (par exemple toutes les 10 ms), on fait avancer l'estimation de la position et de la vitesse avec les équations du mouvement. L'incertitude sur cette estimation **augmente** (la dérive s'accumule).
2. **Correction** : quand une mesure GPS arrive (toutes les secondes), on la compare à la prédiction. L'estimation est corrigée d'une fraction de l'écart :

$$\hat{x} \leftarrow \hat{x} + K \cdot (x_{GPS} - \hat{x}) \quad (9)$$

Le **gain de Kalman K** (entre 0 et 1) est calculé automatiquement : il est grand si la prédiction est devenue incertaine, petit si le GPS est bruité. L'incertitude **diminue** après la correction.

Le filtre estime en plus les **biais des capteurs** eux-mêmes, ce qui permet de corriger la centrale en continu. Si le GPS est brouillé, la centrale, déjà bien recalée, continue seule pendant un moment avec une dérive lente : c'est le principe de l'**hybridation**.

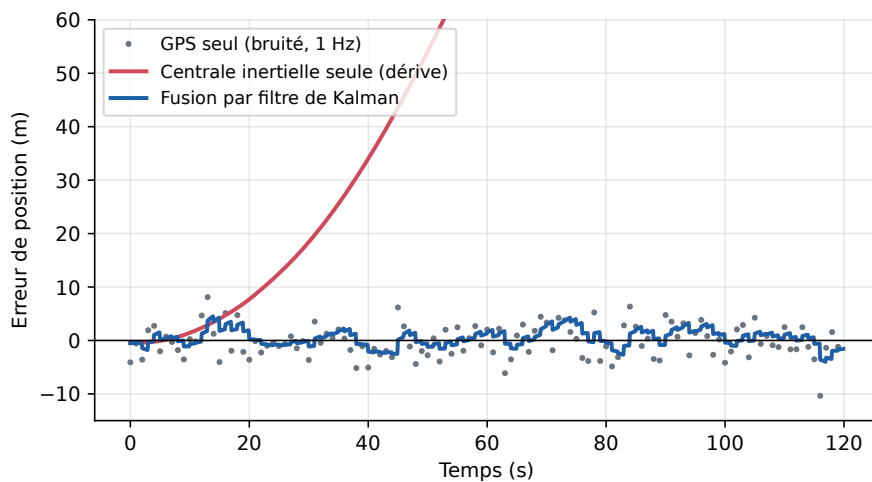


Figure 8 — Simulation (1 dimension, 2 minutes) : la centrale seule dérive (biais $0,05 \text{ m/s}^2$), le GPS seul est bruité ($\pm 3 \text{ m}$), la fusion par filtre de Kalman combine les avantages des deux. Courbes simulées par le script `gen_figures.py`.

3.2 L'architecture ADIRU et la redondance

Sur les Airbus A320, A330 et A350, les données air et inertielles sont regroupées dans des calculateurs appelés **ADIRU** (*Air Data and Inertial Reference Unit*). Chaque ADIRU comporte deux parties :

- **ADR** (*Air Data Reference*) : reçoit les pressions des sondes Pitot et statiques (via des modules de conversion ADM), la température totale et l'incidence, et calcule vitesses, altitude, Mach et vitesse verticale ;
- **IR** (*Inertial Reference*) : la centrale inertielle à gyrolasers, qui calcule attitude, cap, accélérations, vitesse sol et position.

Les données sont transmises aux écrans, au pilote automatique et aux commandes de vol électriques par des bus numériques normalisés (**ARINC 429**). Un calculateur de navigation (FMS) fusionne ensuite IR, GNSS et radiobalises.

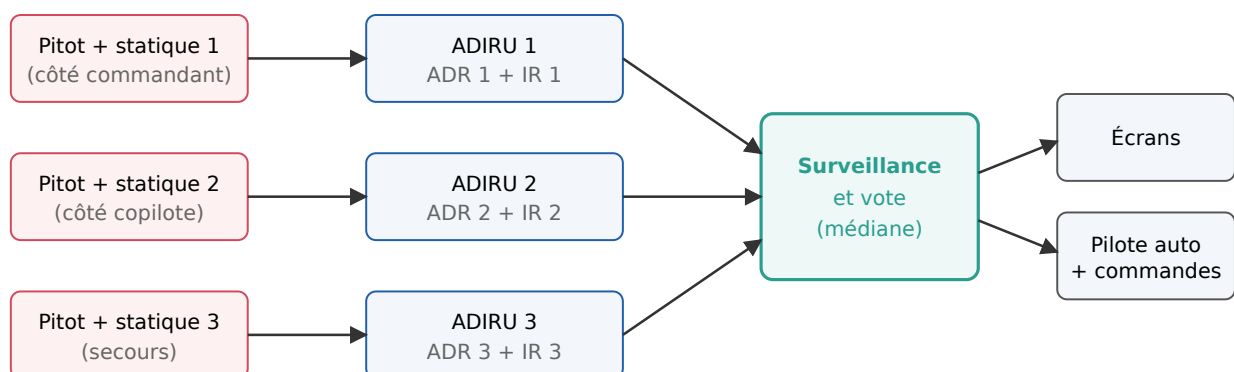


Figure 9 — Architecture simplifiée triplée des données air et inertielles (type Airbus). Chaque chaîne est indépendante ; les calculateurs comparent les trois valeurs.

Le vote majoritaire. Tout est au minimum **triplé** : trois sondes Pitot, plusieurs prises statiques, trois ADIRU, alimentations séparées. Les calculateurs de commandes de vol comparent en permanence les trois valeurs et utilisent la **médiane** : si une valeur s'écarte

trop des deux autres pendant un certain temps, elle est déclarée fausse et écartée. Exemple : 250 kt, 251 kt et 180 kt → la troisième sonde est rejetée.

Limite de la redondance : la panne de mode commun

Le vote fonctionne si une seule source tombe en panne. Mais si une même cause touche **toutes** les sondes en même temps (givrage, cendres volcaniques, ruban adhésif oublié après un nettoyage comme sur le vol Aeroperú 603 en 1996), les trois valeurs peuvent être fausses — voire fausses de la même manière, et le système ne peut plus détecter l'erreur. C'est exactement ce qui s'est produit sur le vol AF447. À l'inverse, le Boeing 737 MAX montre le danger d'un système critique (MCAS) qui n'utilisait qu'**une seule** sonde d'incidence : une sonde défaillante a suffi à provoquer deux accidents (Lion Air 610 en 2018, Ethiopian 302 en 2019).

3.3 Normes aéronautiques

Un capteur ne peut être installé sur un avion qu'après une **certification** très stricte (EASA en Europe, FAA aux États-Unis). Les principales normes, publiées par la RTCA et l'EUROCAE, sont :

Norme	Domaine	Contenu
DO-160G (ED-14G)	Environnement des équipements	Essais en température (−55 °C à +70 °C et plus), altitude, humidité, vibrations, chocs, foudre, compatibilité électromagnétique, givrage, sable, fluides...
DO-178C (ED-12C)	Logiciel embarqué	Niveaux DAL A à E selon la gravité d'une panne. Un logiciel de niveau A (panne catastrophique) exige une traçabilité totale des exigences et des tests couvrant chaque condition du code.
DO-254 (ED-80)	Électronique complexe	Équivalent de DO-178C pour les circuits programmables (FPGA, ASIC).
ARP4754A / ARP4761	Systèmes et sécurité	Méthodes d'analyse de sécurité : une panne catastrophique doit avoir une probabilité inférieure à 10^{-9} par heure de vol, d'où la redondance.
ARINC 429	Bus de données	Transmission numérique unidirectionnelle des données capteurs (mots de 32 bits).

3.4 Cas d'étude : le vol AF447 (1^{er} juin 2009)

Le vol Air France 447 reliait Rio de Janeiro à Paris avec un Airbus A330-203. En croisière au niveau 350 (environ 10 700 m), de nuit, au-dessus de l'Atlantique, l'avion traverse une zone de nuages convectifs (pot-au-noir) contenant de nombreux **cristaux de glace**. Le rapport final du BEA [1] décrit l'enchaînement suivant :

1. **Obstruction des sondes Pitot** par les cristaux de glace, plus rapide que la capacité de réchauffage des sondes. La pression totale mesurée chute : les vitesses affichées s'effondrent brutalement et deviennent **incohérentes** entre elles (pendant moins d'une minute).

2. Les calculateurs, ne pouvant plus faire confiance aux vitesses, **déconnectent le pilote automatique** et l'automanette ; les commandes de vol passent dans une loi dégradée (loi alternate) qui ne protège plus contre le décrochage.
3. Surpris, l'équipage n'identifie pas la situation de « vitesse non fiable » et applique des actions à cabrer. L'avion monte jusqu'à environ 38 000 ft, perd de la vitesse et **décroche**.
4. L'alarme de décrochage retentit à de nombreuses reprises, mais le décrochage n'est pas identifié. L'avion descend à plus de 10 000 ft/min avec une forte incidence et percute l'océan environ **4 minutes et demie** après la déconnexion du pilote automatique. Les 228 occupants sont tués.

Ce que cet accident apprend sur les capteurs

- Les **trois sondes** étaient du même modèle et soumises aux mêmes conditions : panne de mode commun, la redondance n'a pas suffi.
- Les autres capteurs fonctionnaient : la **centrale inertielle** donnait une attitude correcte et l'altitude restait disponible. Un pilotage à l'assiette et à la poussée (procédure « vitesse non fiable ») aurait permis de garder le contrôle.
- Une simple erreur de **mesure de pression** a déclenché une chaîne d'événements fatale, mêlant technique, ergonomie et facteurs humains.

Suites : remplacement des sondes Pitot sur les A330/A340, durcissement des normes de certification au givrage par cristaux de glace, formation renforcée des pilotes au décrochage en haute altitude, et développement de fonctions de détection automatique de vitesse erronée et de calcul de vitesse de secours.

4. Chaîne de mesure : une mini-centrale « avion » sur Arduino

Pour illustrer concrètement les principes étudiés, nous proposons de réaliser une **mini-centrale** regroupant les trois familles de capteurs, à partir de modules bon marché utilisés en modélisme et sur les drones. Le programme Arduino est fourni en annexe numérique (montage/mini_centrale/mini_centrale.ino) et envoie les mesures sur le port série au format CSV.

4.1 Matériel et schéma

Module	Rôle « avion »	Caractéristiques	Liaison
Arduino Uno (ou Nano)	Calculateur (ADIRU)	ATmega328P, ADC 10 bits, 5 V	—
MPU6050 (ou BNO055)	Centrale inertielle	Accéléromètre 3 axes ± 2 g (16 384 LSB/g), gyromètre 3 axes ± 250 °/s (131 LSB/(°/s))	I ² C, adresse 0x68
BMP280	Altimètre barométrique	300 à 1100 hPa, précision relative $\pm 0,12$ hPa ($\approx \pm 1$ m)	I ² C, adresse 0x76
Kit Pitot + MPXV7002DP	Anémomètre	Capteur différentiel ± 2 kPa, sortie 0,5–4,5 V, sensibilité 1 V/kPa	Entrée analogique A0
GPS NEO-6M (option)	GNSS	Position $\approx 2,5$ m, vitesse $\approx 0,1$ m/s, 1 Hz	Série (broches 4/3)

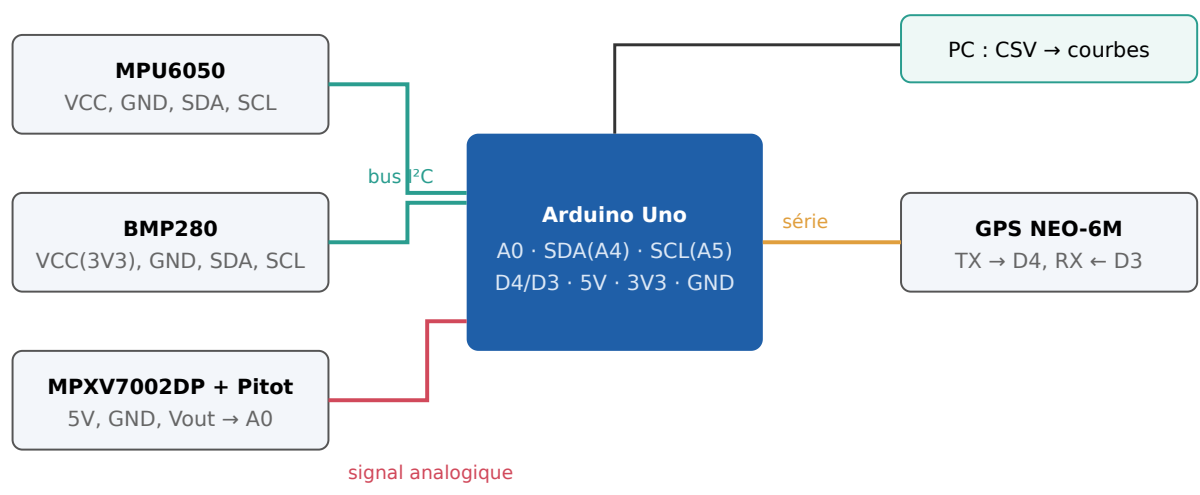


Figure 10 — Schéma de câblage de la mini-centrale. Les deux capteurs numériques partagent le bus I²C.

Attention : le MPXV7002DP doit être alimenté en 5 V (son entrée et sa sortie ne conviennent pas directement à un ESP32 en 3,3 V, sauf pont diviseur). Vérifier que le module BMP280 accepte 5 V ; sinon l'alimenter en 3,3 V.

4.2 Traitement dans le programme

- **Vitesse air** : la tension lue sur A0 est convertie en pression par la relation de la datasheet, $V_{out} = V_s \times (0,2 \times q[\text{kPa}] + 0,5)$. On mesure d'abord le zéro (moyenne de 200

échantillons sans vent), puis $v = \sqrt{2q/\rho}$, avec ρ calculée à partir de la pression et de la température du BMP280 ($\rho = P / (R \cdot T)$).

- **Altitude** : formule (3) avec la pression du BMP280, et une pression de référence mesurée au démarrage (équivalent d'un calage QFE) ou réglée sur le QNH du jour (site de Météo-France ou METAR de l'aéroport le plus proche).
- **Attitude** : le roulis et le tangage sont estimés de deux façons : (1) par l'accéléromètre seul, à partir de la direction de la gravité ($\varphi = \text{atan2}(a_y, a_z)$) ; (2) par intégration du gyromètre. Un **filtre complémentaire**, version simplifiée du filtre de Kalman, les fusionne : $\theta = 0,98 \times (\theta + \omega \cdot \Delta t) + 0,02 \times \theta_{\text{accéléro}}$.
- **Dérive** : on intègre deux fois l'accélération horizontale, capteur immobile, pour mettre en évidence la croissance en t^2 de la position calculée.

4.3 Protocoles expérimentaux

Expérience	Protocole	Résultat attendu (théorie)
A. Dérive inertielle	Poser la centrale immobile sur une table. Enregistrer pendant 2 minutes la vitesse et la position obtenues par double intégration, puis la même chose pour l'angle obtenu par le gyromètre seul. Recommencer après calibration (soustraction du biais moyen).	Position qui croît en $\frac{1}{2}bt^2$ (figure 6) : plusieurs dizaines à centaines de mètres en 2 min alors que le capteur n'a pas bougé. L'angle du gyromètre dérive linéairement ; le filtre complémentaire reste stable.
B. Altimètre	Relever la pression et l'altitude calculée à chaque étage d'un bâtiment (hauteur d'étage mesurée au mètre ruban), ou entre le bas et le haut d'une colline dont l'altitude est donnée par la carte IGN.	$\approx -0,12$ hPa par mètre près du sol, soit $\approx -0,36$ hPa par étage de 3 m. Résolution ≈ 1 m.
C. Pitot	Placer la sonde face à un ventilateur ou un sèche-cheveux à différentes distances / vitesses. Mesurer en même temps la vitesse avec un anémomètre à hélice de référence. Tracer v_{Pitot} en fonction de $v_{\text{anémomètre}}$ et q en fonction de v^2 .	Relation $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ (droite en fonction de v^2). Faible sensibilité aux basses vitesses : 1 pas de l'ADC ($\approx 4,9$ Pa) correspond à 2,8 m/s près de zéro.
D. GPS (option)	Marcher en ligne droite dans une cour en enregistrant GPS et centrale. Comparer vitesse sol GPS et vitesse intégrée par l'IMU.	GPS bruité mais sans dérive ; IMU lisse mais qui dérive (figure 8).

4.4 Résultats

Partie à compléter par le binôme avec ses propres mesures

Insérer ici les courbes obtenues avec le montage (export CSV du moniteur série, puis tracé avec le script montage/tracer_mesures.py, un tableur ou Python) : (A) position et angle dérivés en fonction du temps ; (B) altitude mesurée en fonction de la hauteur réelle ; (C) vitesse Pitot en fonction de la vitesse de l'anémomètre de référence. Commenter les écarts avec la théorie (figures 3, 2 et 6) et estimer les incertitudes.

Étage / point	Hauteur réelle (m)	Pression mesurée (hPa)	Altitude calculée (m)	Écart (m)
RDC	0			
1 ^{er}				
2 ^e				
3 ^e				

Point	v anémomètre (m/s)	Tension A0 (V)	q (Pa)	v Pitot (m/s)	Écart (%)
1					
2					
3					
4					

5. Discussion et perspectives

5.1 Limites des technologies actuelles

Capteur	Limite	Exemple / conséquence
Sondes Pitot et statiques	Givrage (cristaux de glace), obstruction par des insectes, cendres volcaniques, protections oubliées au sol	AF447 (2009), Birgenair 301 (1996, nid d'insectes probable dans une sonde Pitot), Aeroperú 603 (1996, prises statiques couvertes)
Sondes d'incidence	Blocage mécanique, défaut de calibration	Boeing 737 MAX (2018-2019)
Altimètre barométrique	Erreur de calage, erreurs par grand froid (air plus dense, l'avion est plus bas qu'affiché)	Procédures de correction « temps froid » en approche
Radioaltimètre	Interférences avec les réseaux 5G en bande C (3,7-3,98 GHz, proche de 4,2 GHz)	Restrictions d'exploitation aux États-Unis en 2022, remplacement de filtres
Centrale inertielle	Dérive, alignement initial au sol de plusieurs minutes, coût élevé des gyrolasers	Recalage indispensable par GNSS ou radiobalises
GNSS	Brouillage et leurrage, en forte augmentation depuis 2022 (mer Baltique, Méditerranée orientale, Moyen-Orient)	Bulletins d'alerte EASA [19] ; perte de position ou position faussée, alarmes de terrain intempestives

5.2 Pistes d'amélioration et innovations

- **Anémométrie laser (LiDAR)** : un laser mesure par effet Doppler la vitesse des particules (aérosols) dans l'air devant l'avion, sans aucune prise ni tube. Pas de givrage possible, pas d'obstruction ; des prototypes ont été testés (projets européens, Thales/Airbus).
- **Vitesse calculée par modèle (« capteur virtuel »)** : à partir de la masse de l'avion, de l'incidence, de la poussée et des équations de la mécanique du vol, le calculateur estime une vitesse indépendante des sondes Pitot. Des fonctions de ce type (par exemple vitesse de secours à partir de l'incidence) existent déjà sur les avions récents. L'**intelligence artificielle** est étudiée pour détecter plus tôt une sonde défaillante.
- **Capteurs inertiels quantiques** : dans un interféromètre à **atomes froids**, des atomes refroidis par laser près du zéro absolu se comportent comme des ondes ; leur figure d'interférence est extrêmement sensible aux accélérations et aux rotations [17]. On espère des centrales qui dérivent beaucoup moins, pour naviguer sans GPS (lien avec le sujet n°7, capteurs quantiques).
- **Navigation alternative au GNSS** : navigation par corrélation de terrain ou par cartes du champ magnétique terrestre, navigation visuelle par caméra, GNSS multi-constellation et multi-fréquence avec antennes anti-brouillage.
- **MEMS de plus en plus performants** : les meilleurs MEMS atteignent aujourd'hui des performances proches des gyroscopes à fibre optique, pour un coût et une masse bien plus faibles.

6. Conclusion

Un avion « sait » où il est et à quelle vitesse il vole grâce à la **combinaison** de plusieurs capteurs fondés sur des principes physiques très différents : la **sonde Pitot** et la loi de Bernoulli donnent la vitesse par rapport à l'air ; la **pression statique** et le modèle d'atmosphère standard donnent l'altitude ; la **centrale inertielle**, par l'intégration des accélérations et des rotations (force de Coriolis, effet Sagnac), donne l'attitude et le déplacement ; le **GNSS** et les radiobalises corrigent la dérive. Le tout est **fusionné** par un filtre de Kalman et **triplé** pour la sécurité, selon des normes de certification très exigeantes.

L'accident du vol AF447 montre pourtant qu'un simple tube obstrué par de la glace peut suffire à déclencher une catastrophe lorsque tous les capteurs redondants tombent en panne de la même façon et que l'humain doit reprendre la main. L'avenir de la navigation aérienne passe donc par la **diversité** des technologies (anémométrie laser, vitesse calculée par modèle, capteurs quantiques) plutôt que par la simple multiplication de capteurs identiques, et par une meilleure résistance au brouillage du GPS. Ces mêmes principes se retrouvent aujourd'hui dans les drones, les voitures autonomes et nos smartphones : comprendre les capteurs d'un avion, c'est comprendre la navigation de demain.

Bibliographie

Références au format IEEE. À vérifier et compléter par le binôme (dates de consultation des sites web).

- [1] Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), « Rapport final : Accident survenu le 1^{er} juin 2009 à l'Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par Air France, vol AF 447 Rio de Janeiro – Paris », Le Bourget, France, juil. 2012. [En ligne]. Disponible : <https://bea.aero>
- [2] Federal Aviation Administration, *Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge*, FAA-H-8083-25C, chap. 8 « Flight Instruments ». Washington, DC, USA, 2023.
- [3] Federal Aviation Administration, *Instrument Flying Handbook*, FAA-H-8083-15B. Washington, DC, USA, 2012.
- [4] D. H. Titterton et J. L. Weston, *Strapdown Inertial Navigation Technology*, 2^e éd. Stevenage, Royaume-Uni : IET, 2004.
- [5] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*, 2^e éd. Boston, MA, USA : Artech House, 2013.
- [6] ISO 2533:1975, *Atmosphère type*. Genève : Organisation internationale de normalisation, 1975.
- [7] RTCA, *DO-160G : Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment*. Washington, DC, USA, 2010.
- [8] RTCA, *DO-178C : Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*. Washington, DC, USA, 2011.
- [9] R. E. Kalman, « A new approach to linear filtering and prediction problems », *Trans. ASME, J. Basic Eng.*, vol. 82, n° 1, p. 35–45, 1960.
- [10] G. Sagnac, « L'éther lumineux démontré par l'effet du vent relatif d'éther dans un interféromètre en rotation uniforme », *C. R. Acad. Sci.*, vol. 157, p. 708–710, 1913.
- [11] InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*, rév. 3.4, 2013.
- [12] Bosch Sensortec, *BMP280 Digital Pressure Sensor — Datasheet*.
- [13] NXP Semiconductors (ex-Freescale), *MPXV7002 Series — Integrated Silicon Pressure Sensor, Datasheet*.
- [14] u-blox, *NEO-6 u-blox 6 GPS Modules — Data Sheet*.
- [15] N. Barbour et G. Schmidt, « Inertial sensor technology trends », *IEEE Sensors J.*, vol. 1, n° 4, p. 332–339, 2001.
- [16] RTCA, « Assessment of C-Band Mobile Telecommunications Interference Impact on Low Range Radar Altimeter Operations », RTCA Paper n° 274-20/PMC-2073, oct. 2020.
- [17] B. Canuel *et al.*, « Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry », *Phys. Rev. Lett.*, vol. 97, 010402, 2006.
- [18] V. Passaro, A. Cuccovillo, L. Vaiani, M. De Carlo et C. E. Campanella, « Gyroscope technology and applications: A review in the industrial perspective », *Sensors*, vol. 17, n° 10, 2284, 2017.
- [19] European Union Aviation Safety Agency (EASA), *Safety Information Bulletin 2022-02 : Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Communication / Navigation / Surveillance Degradation* (et révisions). Cologne, Allemagne.
- [20] Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), *Final Report — PT. Lion Mentari Airlines, Boeing 737-8 (MAX), PK-LQP*, Jakarta, Indonésie, oct. 2019.